VISION PAR ORDINATEUR

# Calculs et mesures sur une image numérique

*Représenter, décrire et comparer une image à l'aide d'outils mathématiques*

Pr. Issam QAFFOU

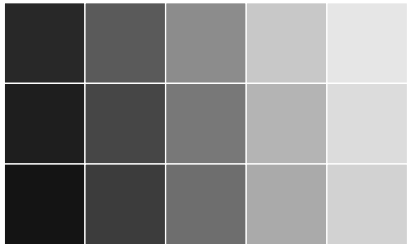
# Objectifs -1-

- Représenter une image comme une matrice de nombres
- Calculer moyenne, variance et écart-type
- Construire et interpréter un histogramme
- Calculer l'entropie d'une image
- Réaliser des opérations pixel à pixel
- Comparer deux images avec MAE, MSE et PSNR
- Comprendre les calculs locaux et la convolution

# 1 Une image = une matrice de nombres

## Image en niveaux de gris :

- I(x,y) ∈ [0, 255]  pour une image codée sur 8 bits
- 0 correspond au noir ; 255 correspond au blanc
- Chaque pixel possède donc une valeur numérique unique
- Image couleur : I(x,y) = [R(x,y), G(x,y), B(x,y)] trois matrices superposées



*Niveaux de gris : I(x,y)*

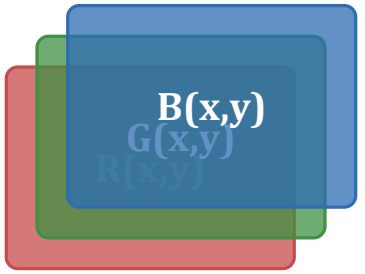



*Image couleur : 3 canaux superposés*

# 2 Exemple de représentation

**Matrice I (extrait 4×4)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 20 | 25 |
| 10 | 18 | 22 | 30 |
| 8 | 14 | 25 | 35 |
| 5 | 10 | 20 | 40 |

*Teinte ∝ valeur d'intensité (illustration)*

- Chaque case = un pixel, chaque nombre = son intensité
- Les valeurs faibles (proches de 0) correspondent à des zones plus sombres
- Les valeurs plus élevées correspondent à des zones plus claires
- Une image peut donc être étudiée avec des outils mathématiques : statistiques, algèbre, traitement du signal

# 3 Moyenne des intensités

$$\mu = (1/N) \Sigma I_i$$

- La moyenne indique la luminosité moyenne de l'image
- Moyenne faible → image globalement sombre
- Moyenne élevée → image globalement claire

**EXEMPLE**




$[10, 20, 30, 40] \rightarrow \mu = 25$

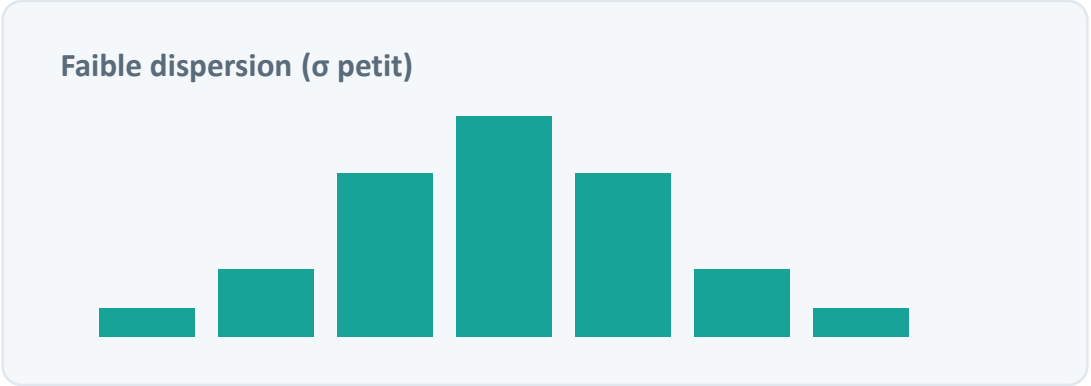
(10 + 20 + 30 + 40) / 4 = 25

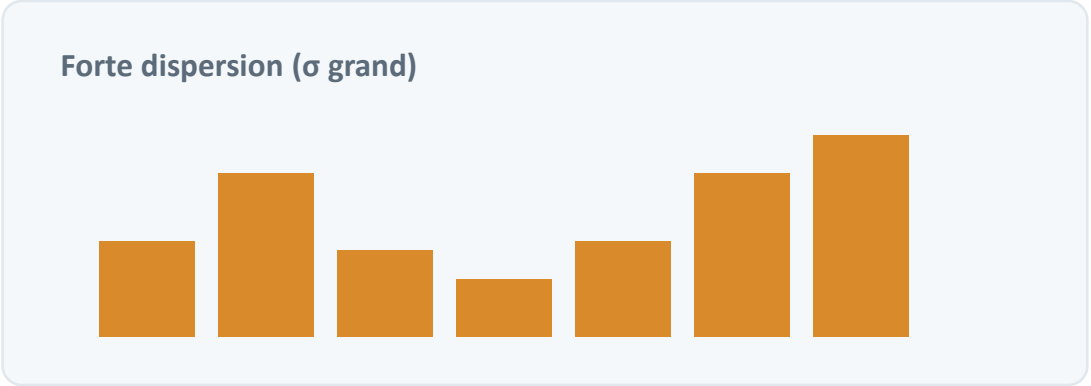
# 4 Variance et écart-type

$$\sigma^2 = (1/N)\,\Sigma\,(I_i - \mu)^2$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

- Ils mesurent la dispersion des intensités autour de la moyenne
- Ils sont notamment utiles pour caractériser le contraste d'une image

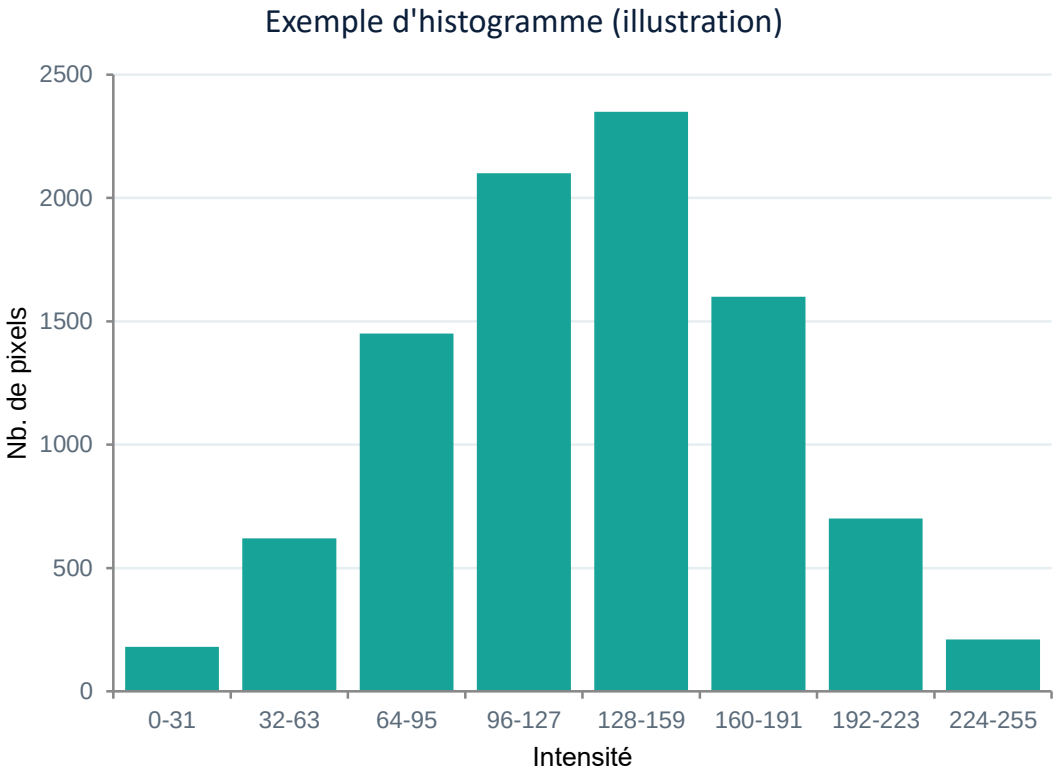


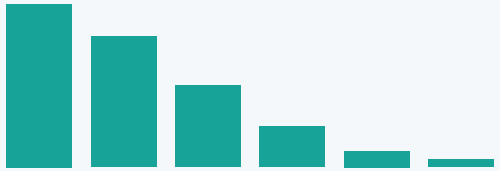
# 5 Histogramme

$H(k) =$ *nombre de pixels d'intensité* $k$

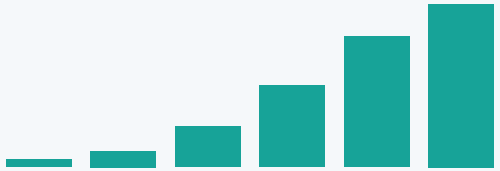
- Pour une image 8 bits : $k \in [0, 255]$
- L'histogramme décrit la distribution des niveaux de gris
- Applications : luminosité, contraste, analyse des intensités, seuillage



# 6 Interprétation de l'histogramme



**Concentré à gauche**
*→ image sombre*



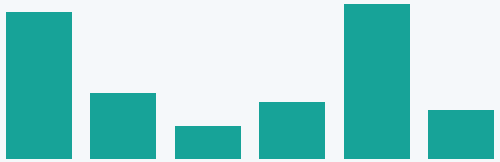
**Concentré à droite**
*→ image claire*



**Distribution étroite**
*→ faible diversité d'intensités*



**Distribution étalée**
*→ diversité d'intensités importante*



**Plusieurs pics**
*→ plusieurs populations de pixels possibles*

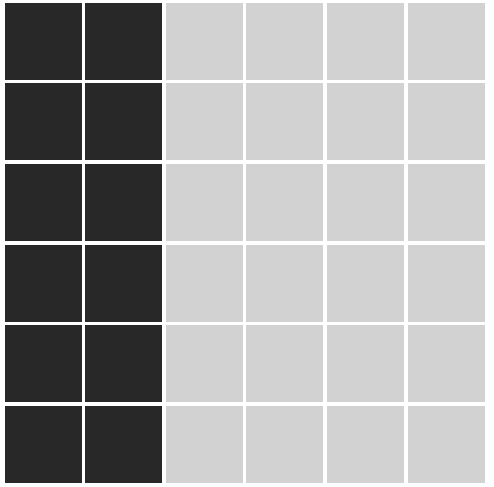
# 7 Entropie

$$H = -\Sigma\, p(k)\, log_2\, p(k)$$

$$p(k) = H(k) / N$$

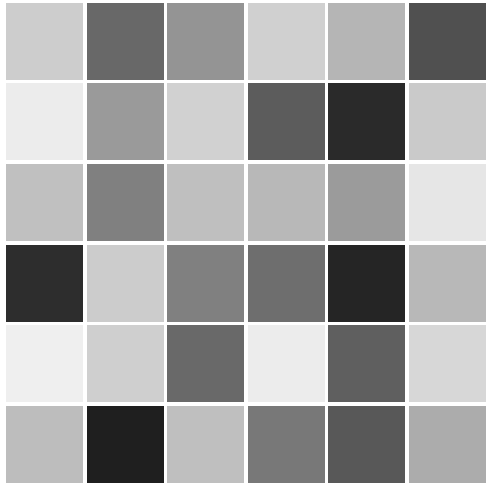
- L'entropie mesure la diversité de la distribution des intensités
- Une distribution très concentrée possède généralement une entropie plus faible

**Entropie faible**



*H petit ≈ image uniforme*

**Entropie élevée**



*H grand ≈ image riche en détails*

# 8 Opérations pixel à pixel

**Addition**

$$C(x,y) = A(x,y) + B(x,y)$$

**Soustraction**

$$C(x,y) = A(x,y) - B(x,y)$$

**Différence absolue**

$$D(x,y) = |A(x,y) - B(x,y)|$$




*Deux images de même taille combinées pixel par pixel*

**Applications :** comparaison, détection de changement, détection de mouvement

# 9 Comparaison de deux images

***MAE***

$$= (1/N) \Sigma |I_i - J_i|$$

***MSE***

$$= (1/N) \Sigma (I_i - J_i)^2$$

- MAE (erreur moyenne absolue) : traite chaque écart proportionnellement à sa taille
- MSE : pénalise davantage les grandes erreurs (élévation au carré)
- Des valeurs faibles indiquent une plus grande proximité entre les deux images

# 10 PSNR — Peak Signal-to-Noise Ratio

$$PSNR = 10 \cdot log_{10}(MAX^2 / MSE)$$

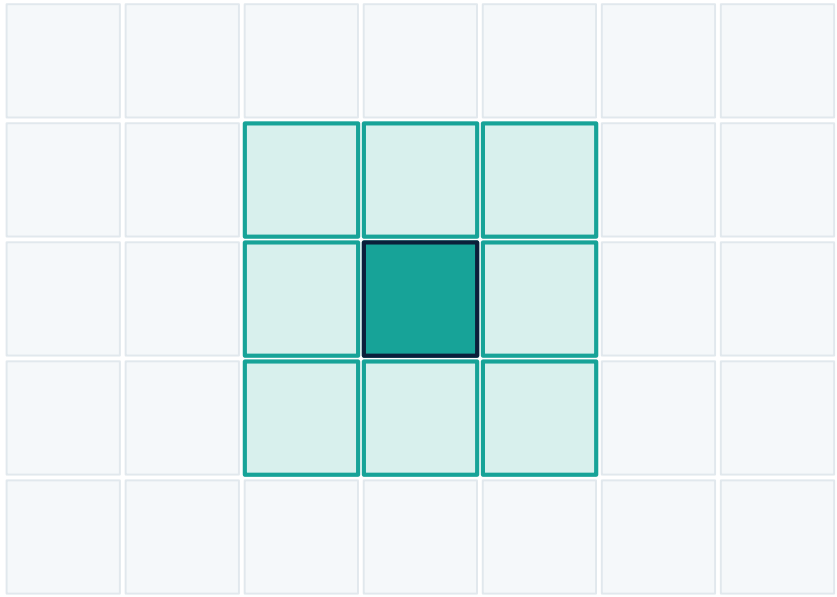
- Pour une image 8 bits : MAX = 255
- Utilisé pour évaluer la fidélité d'une image reconstruite, compressée ou débruitée
- Un PSNR plus élevé correspond généralement à une erreur plus faible

**REPÈRES USUELS**

| | |
|---|---|
| **< 20 dB** | Qualité faible / forte dégradation |
| **20 – 30 dB** | Qualité moyenne |
| **30 – 40 dB** | Bonne qualité |
| **> 40 dB** | Très proche de l'original |

# 11 Calculs sur un voisinage

- Un pixel peut être analysé avec ses voisins
- Exemples : moyenne, minimum, maximum, médiane, variance locale
- Une fenêtre glissante parcourt l'image
- Ces opérations sont à la base de nombreux filtres spatiaux



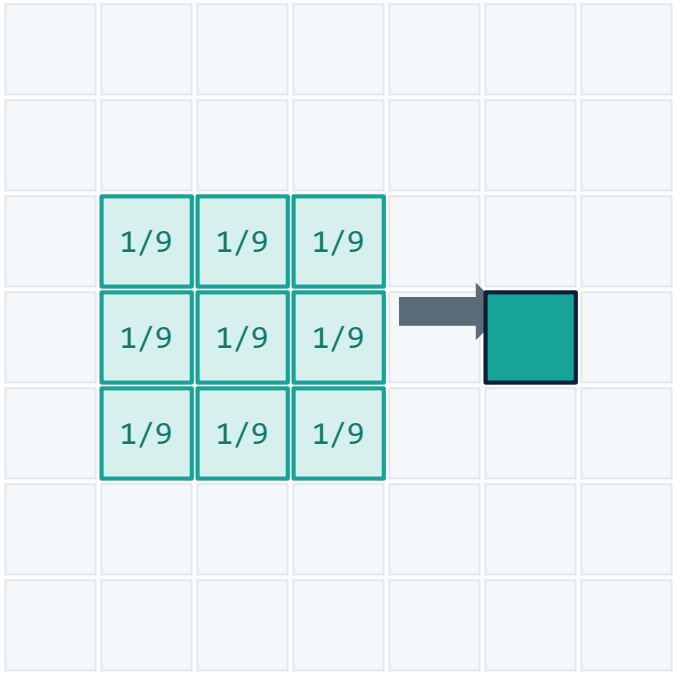
*Fenêtre 3×3 centrée sur le pixel courant*

# 12 Convolution

- Un noyau K est déplacé sur l'image
- Chaque position produit une nouvelle valeur de pixel
- Applications : lissage, flou, détection de contours, accentuation

***Filtre moyenne 3×3 :***

$$K = (1/9) \times [\text{matrice de } 1,\ 3\times3]$$




*K glisse case par case sur toute l'image*

TP 1

# Calculs numériques

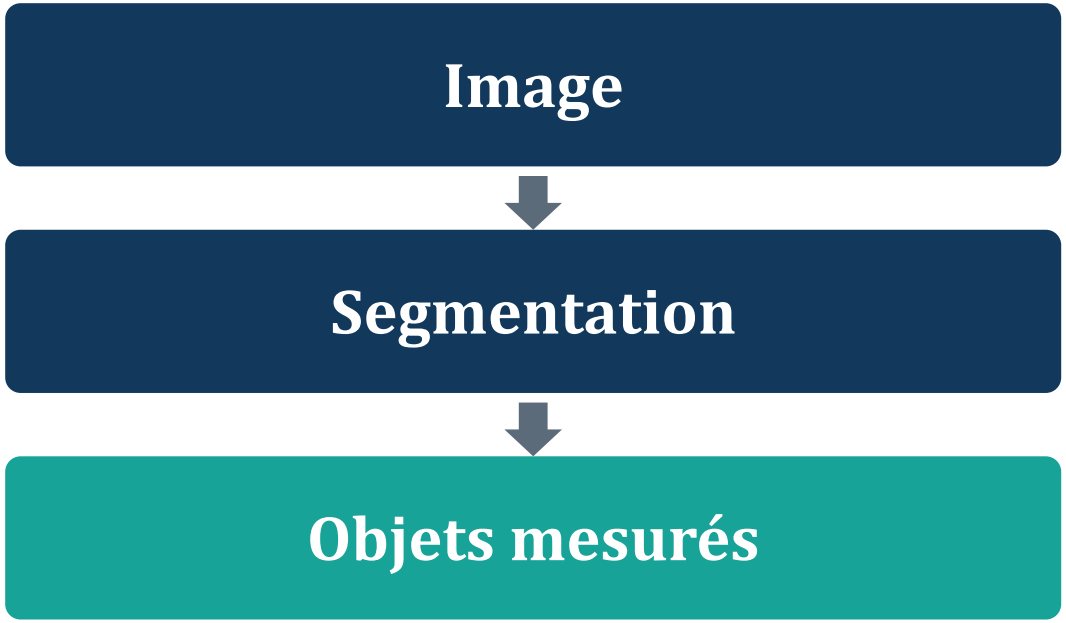
1. Charger une image en niveaux de gris
2. Calculer min, max, moyenne, variance et écart-type
3. Afficher et interpréter son histogramme
4. Calculer son entropie
5. Comparer deux images avec MAE et MSE
6. Calculer le PSNR
7. Appliquer un filtre moyenne 3×3 et comparer les résultats

# Objectifs -2-

- Comprendre le gradient d'une image
- Calculer magnitude et direction du gradient
- Mesurer les propriétés d'un objet segmenté
- Calculer aire, périmètre et centroïde
- Déterminer une bounding box
- Calculer des descripteurs de forme
- Construire un vecteur de caractéristiques

# 1 Pourquoi mesurer un objet ?

- Après segmentation, une image peut contenir plusieurs objets ou régions
- On souhaite transformer chaque objet en informations numériques
- **Exemples** : taille, position, forme, compacité
- Ces mesures peuvent ensuite être utilisées pour classifier ou regrouper les objets

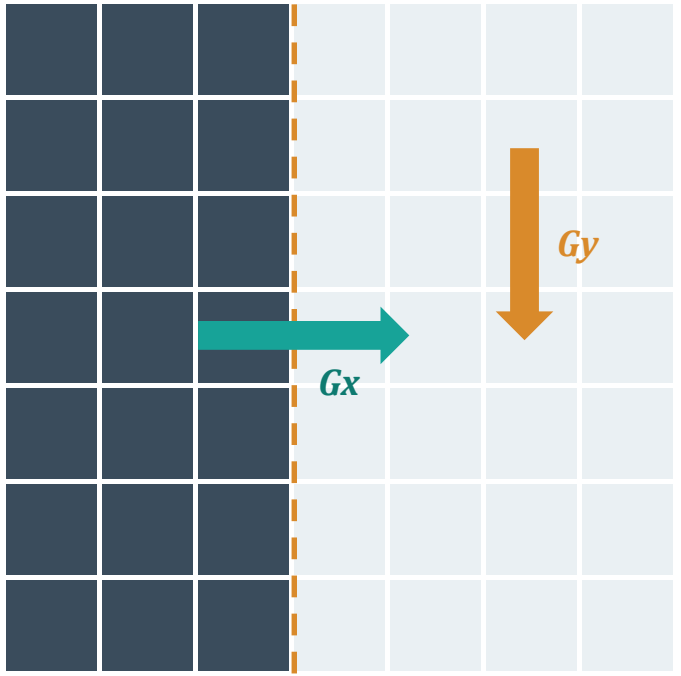


# 2 Gradient d'une image

- Le gradient mesure les variations d'intensité
- Une forte variation produit une forte réponse
- Les contours sont souvent associés à de fortes variations

$$Gx = \partial I / \partial x$$

$$Gy = \partial I / \partial y$$

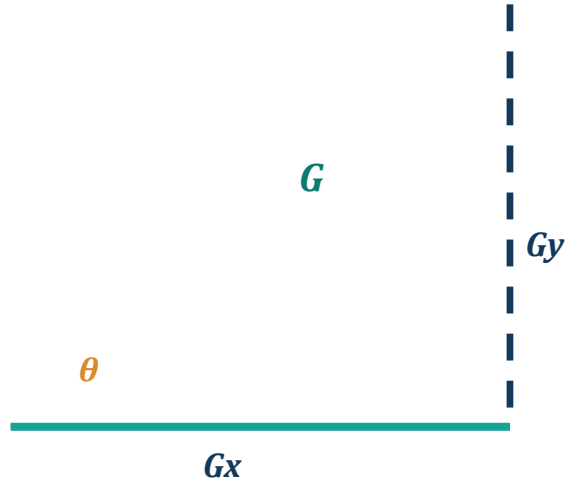



*Transition sombre → clair : forte réponse au gradient*

# 3 Magnitude et direction

$$G = \sqrt{(Gx^2 + Gy^2)}$$

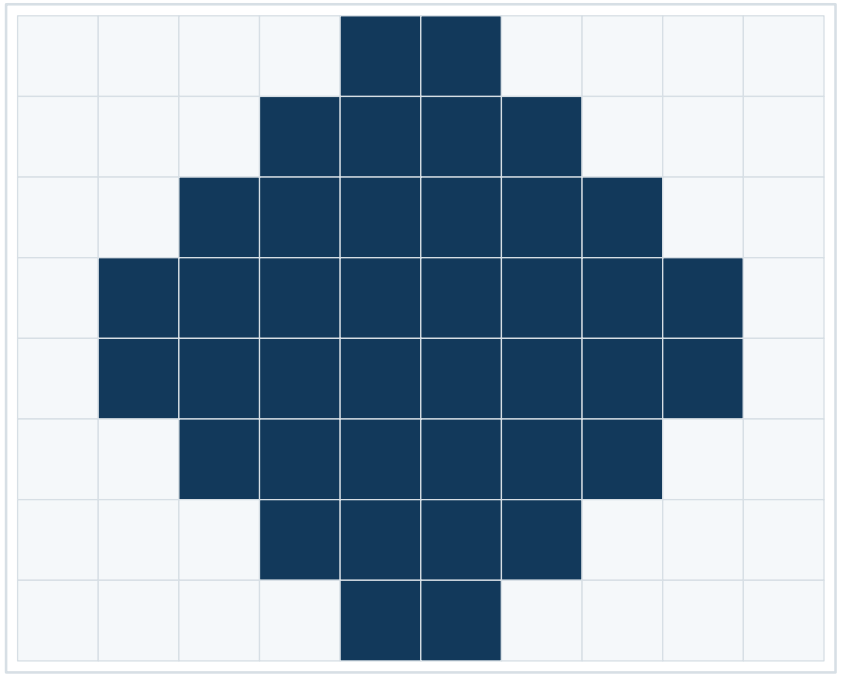
$$\theta = arctan(Gy / Gx)$$




- La magnitude indique l'importance de la variation
- La direction indique son orientation
- Applications : détection de contours, extraction de caractéristiques

# 4 Image binaire

- Après seuillage ou segmentation : $I(x,y) \in \{0, 1\}$
- 0 → arrière-plan
- 1 → objet
- Cette représentation facilite les mesures géométriques
- On peut analyser séparément chaque région

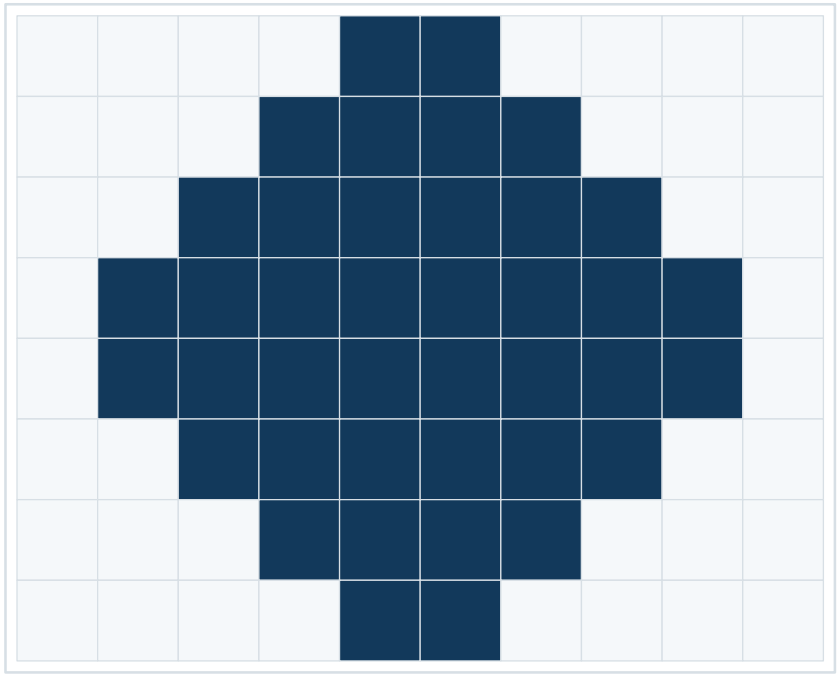


*Objet binaire — exemple utilisé sur les slides suivantes*

# 5 Aire

$$A = \Sigma\, I(x,y)$$

- L'aire correspond au nombre de pixels appartenant à l'objet
- Si la résolution physique est connue, on peut convertir en unités réelles
- L'aire est une première mesure de la taille d'un objet

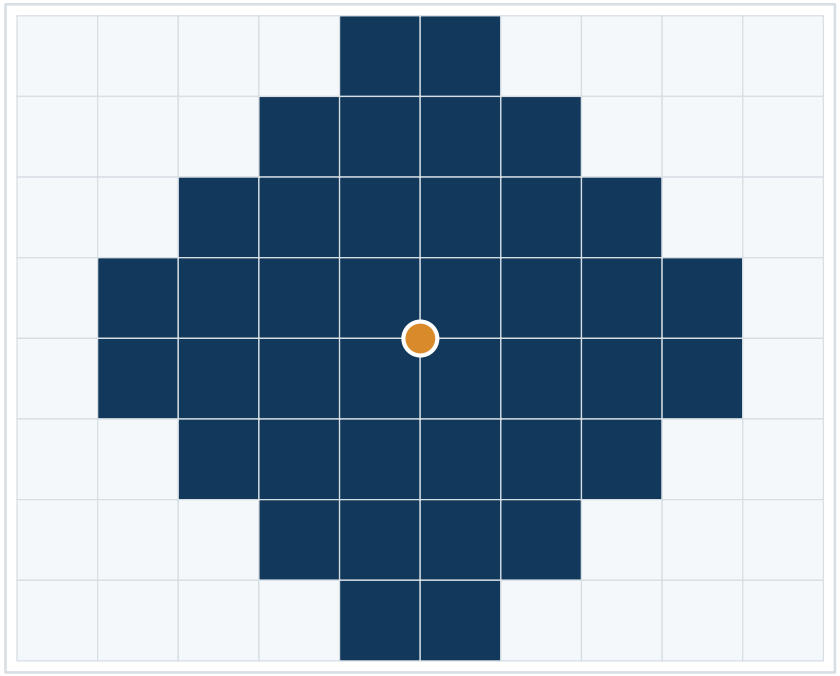


**A = 40 pixels**

# 6 Centroïde

$$xc = (1/A)\ \Sigma\ x \cdot I(x,y)$$
$$yc = (1/A)\ \Sigma\ y \cdot I(x,y)$$

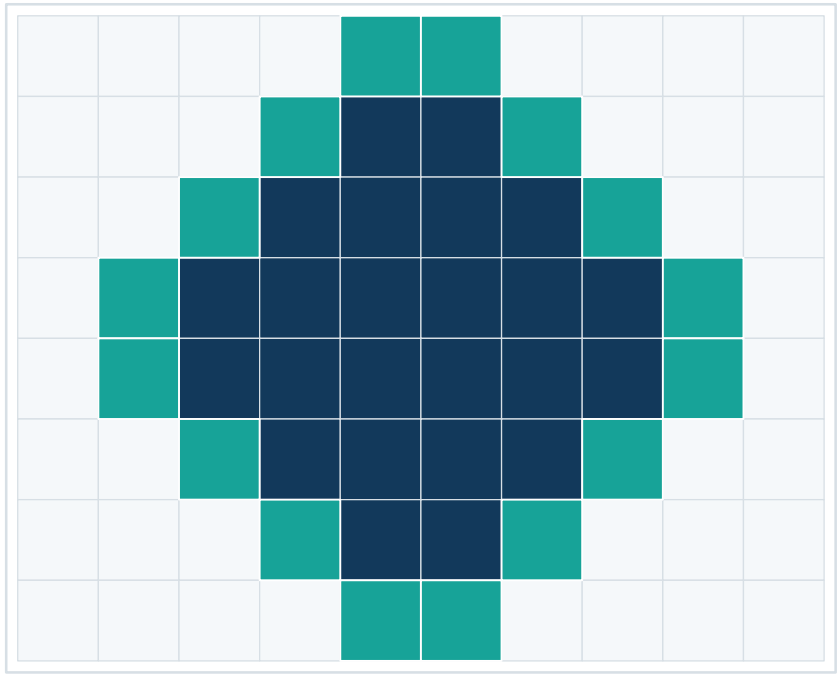
- Le centroïde donne la position du centre géométrique de l'objet
- Il est utile pour localiser et suivre des objets



Centroïde ≈ (4.5, 3.5)

# 7 Périmètre

- Le périmètre mesure la longueur du contour de l'objet
- Il peut être estimé à partir des pixels du contour
- Souvent utilisé avec l'aire pour caractériser une forme
- Sa valeur dépend de la résolution et de la méthode de calcul



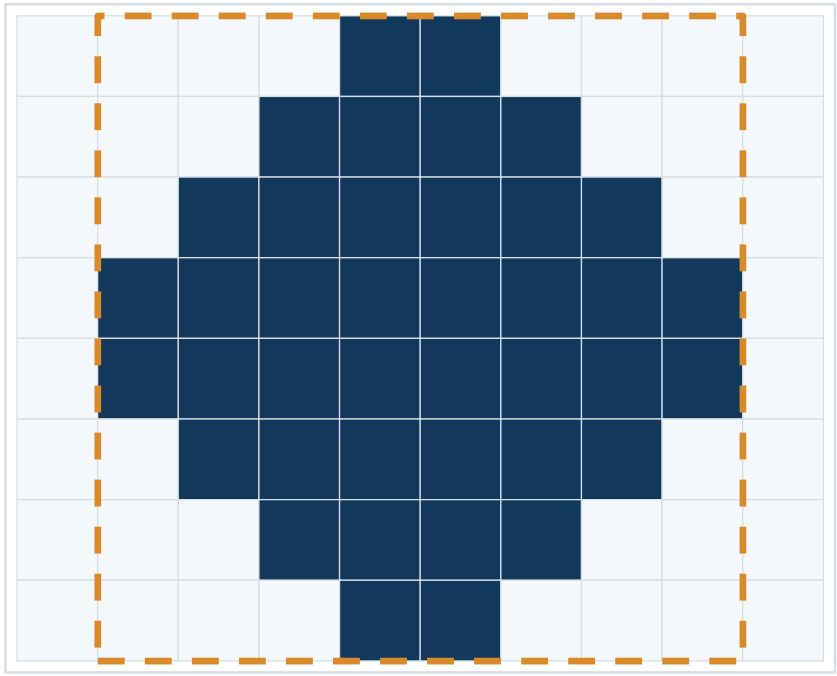
*Pixels de contour en surbrillance — P ≈ 20 pixels*

# 8 Bounding box

$$Largeur = xmax - xmin + 1$$

$$Hauteur = ymax - ymin + 1$$

- Rechercher xmin, xmax, ymin, ymax
- Elle fournit une enveloppe rectangulaire de l'objet
- Applications : détection, localisation, suivi

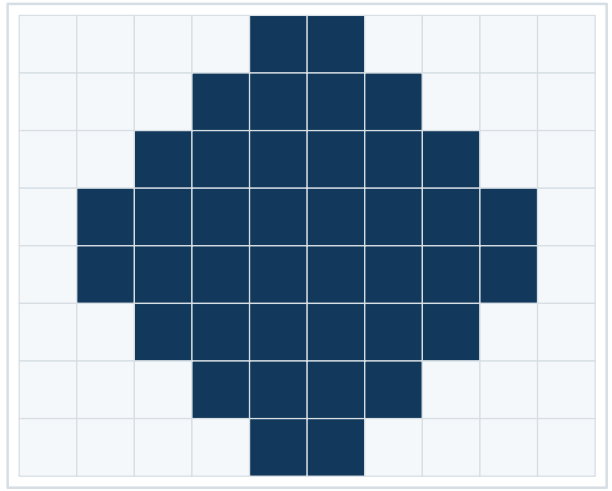


Bounding box : 8 × 8 pixels

# 9 Circularité

$$C = 4\pi A / P^2$$

- A : aire ; P : périmètre
- Une forme proche d'un cercle donne une valeur proche de 1
- Cette mesure permet de comparer des formes entre elles



**C ≈ 1.26 (compacte)**



**C ≈ 0.31 (allongée)**

*À noter : le comptage brut de pixels sous-estime le vrai périmètre — C peut donc dépasser 1. Le suivi de contour (chaîne de Freeman) donne une estimation plus fidèle.*

# 10 Autres descripteurs de forme

1

## Aspect ratio

largeur / hauteur

2

## Compacité

relation entre aire et périmètre

3

## Excentricité

mesure de l'allongement

4

## Solidité

aire / aire de l'enveloppe convexe

5

## Extent

aire / aire de la bounding box

# 11 De l'image au vecteur de caractéristiques




***Exemple :*** *[aire, périmètre, circularité, largeur, hauteur]*

- On obtient une représentation numérique de l'objet
- Cette représentation peut être utilisée par KNN, SVM, arbres de décision ou clustering

# 12 Exemple de pipeline complet

1. Image d'un objet
2. Segmentation
3. Aire + périmètre + circularité + aspect ratio
4. Vecteur de caractéristiques
5. Classification / regroupement

TP 2

# Mesures géométriques

1. Charger une image contenant plusieurs objets
2. Produire une image binaire
3. Détecter les composantes ou contours
4. Calculer l'aire de chaque objet
5. Calculer périmètre et centroïde
6. Calculer la bounding box
7. Calculer circularité et aspect ratio
8. Construire un tableau de caractéristiques

# 13 Mini-projet du TP

***Vecteur cible :*** *[aire, périmètre, circularité, largeur, hauteur]*

1. Construire ce vecteur pour chaque objet détecté
2. Comparer les objets selon leur taille et leur forme
3. Identifier les objets les plus circulaires
4. Examiner si les caractéristiques permettent de distinguer deux catégories d'objets